

ESERCITAZIONE N.2

(06/10/2023)

FORMAZIONE SINOGRAMMI PER IMMAGINI TOMOGRAFICHE

Generare:

1. Fantoccio con singolo punto non nullo, su matrice 64x64 (posizionare il pixel non nullo lateralmente, non al centro dell'immagine).
2. Fantoccio implementato in Matlab (comando Phantom) di 128x128 punti
3. Fantoccio implementato in Matlab (comando Phantom) di 32x32 punti
4. Fantoccio circolare con emissione media per pixel $\lambda=50\text{Bq}$, di raggio 20cm su un campo di vista di 70cm, in una matrice di 128x128 pixels.

Svolgere:

- A. calcolare il sinogramma del fantoccio 1. (funzione "radon"), per $-180^\circ \leq \theta < 180^\circ$, con $\Delta\theta = 1^\circ$ e visualizzarne il risultato. (*'sino' gramma*)
- B. Calcolare i sinogrammi (funzione "radon") per $-180^\circ \leq \theta < 180^\circ$, con: $\Delta\theta = 1^\circ$, per i fantocci dei punti 2 e 3. Visualizzare i risultati.

- C. Eseguire le seguenti operazioni sul fantoccio del punto 4.:

C1. Aggiungere l'effetto dell'attenuazione $\mu=0.05\text{cm}^{-1}$ e il comportamento poissoniano dell'emissione (*attenuazione*: $\exp(-\mu \cdot l)$; *poisson*: mediante la funzione matlab "poissrnd")

C2. Generare il sinogramma del fantoccio C1, con $-180^\circ \leq \theta < 180^\circ$, per $\Delta\theta = 1^\circ$.

C3. Al sinogramma del punto C2, aggiungere l'effetto delle coincidenze accidentali e lo scattering random.

(*coincidenze accidentali*: secondo distribuzione di Poisson, con valor medio =10% del massimo del sinogramma; le coincidenze accidentali avvengono su tutto il campo di vista.

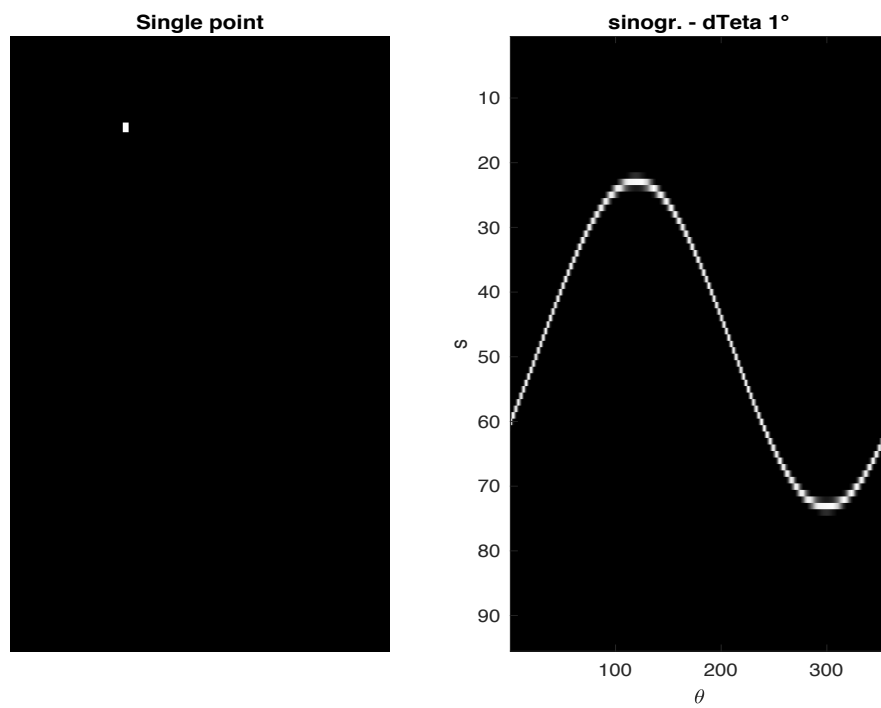
Scattering random: è massimo nelle righe centrali del sinogramma, e diminuisce con andamento gaussiano, quando ci si allontana dalle righe centrali; come implementarlo:

```
%genero scattering forma gaussiana
xgauss = linspace(-1,1,size(proj1,1)); % proj1 è il sinogramma su cui sommare lo
scattering
gaussdata = (exp(-(xgauss).^2)./(2*.0208))'; %genero curva gaussiana
gaussdata = (gaussdata-min(gaussdata))/(max(gaussdata)-
min(gaussdata)); %normalizzazione tra 0 e 1
PS = 20;
gaussdata = gaussdata*(M*PS/100); %valore max pari al (PS%) del massimo del
sinogramma(M)
phantscatter = poissrnd(repmat(gaussdata,[1,size(proj1,2)])); %scattering da
aggiungere al sinogramma.
```

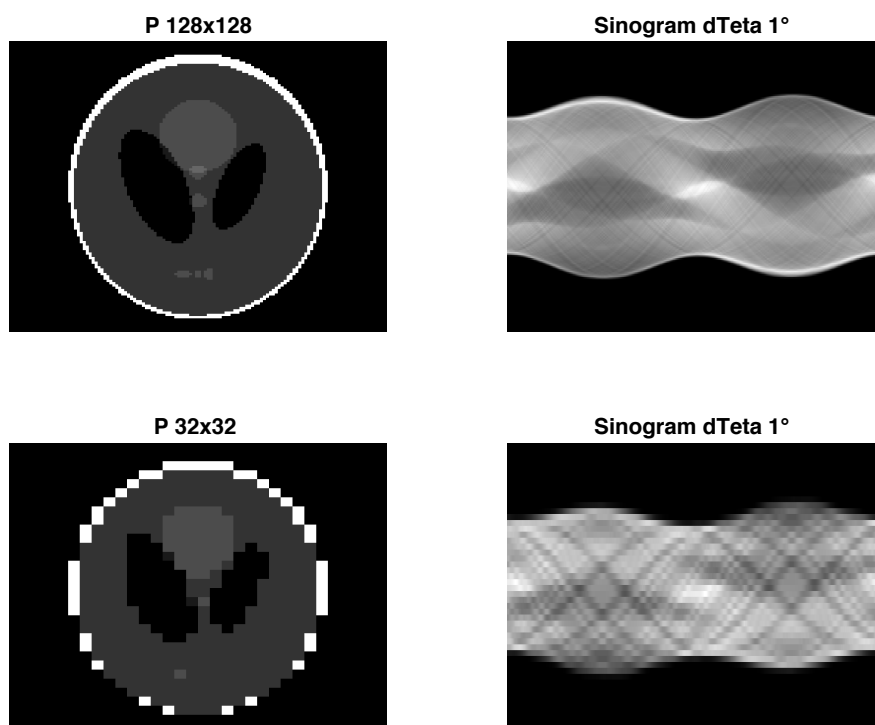
C4. Al sinogramma del punto C3 aggiungere il rumore di misura (rumore gaussiano bidimensionale, con media nulla e deviazione standard pari al 5% del valore massimo del sinogramma)

Visualizzare i risultati

Punto A.

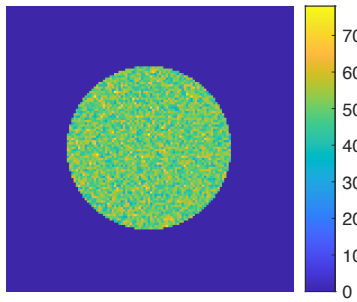


Punto B.

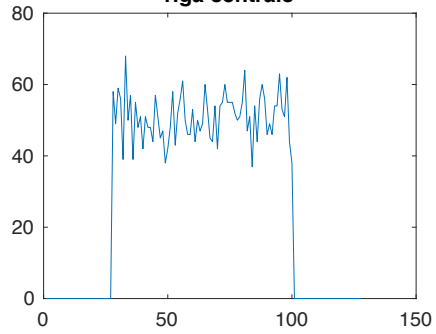


Punto C.

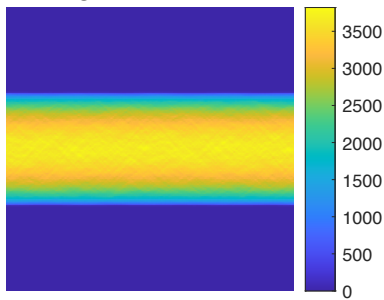
fantoccio con emissione di Poisson



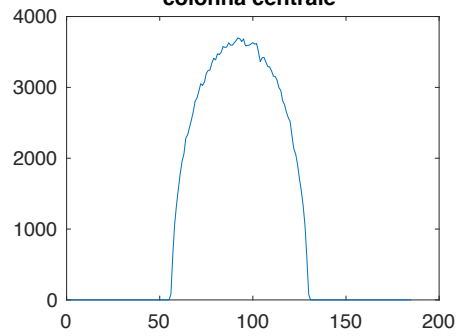
riga centrale



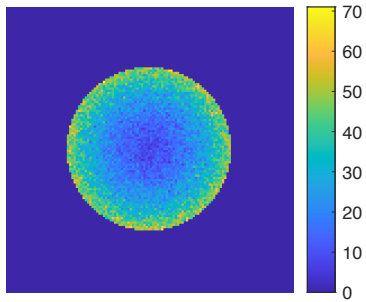
sinogramma fantoccio



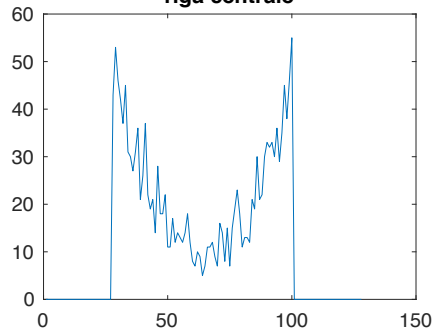
colonna centrale



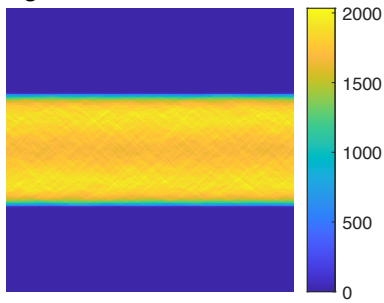
fantoccio attenuato con emissione di Poisson



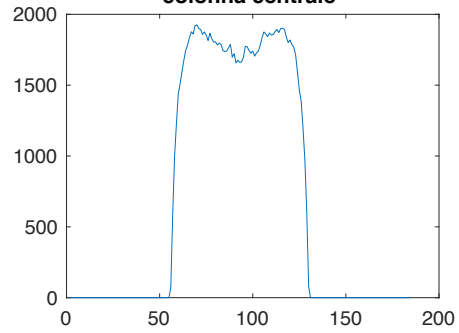
riga centrale



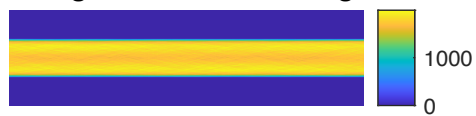
sinogramma fantoccio attenuato



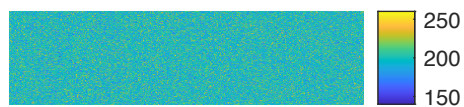
colonna centrale



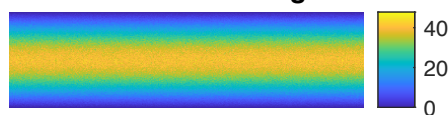
sinogramma No scattering



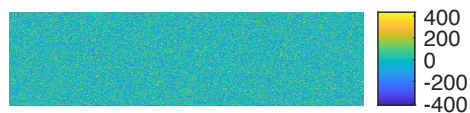
Accidental coincidences



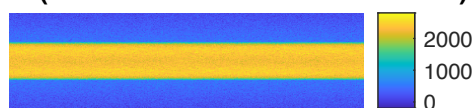
Random scattering



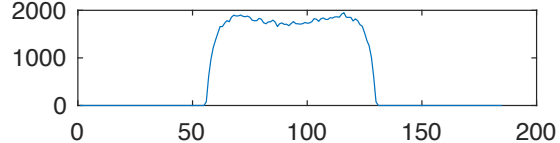
measurement noise



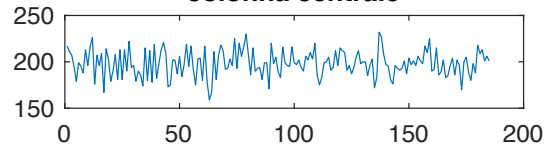
Noisy sin. (scatter.+accident.+measurNoise)



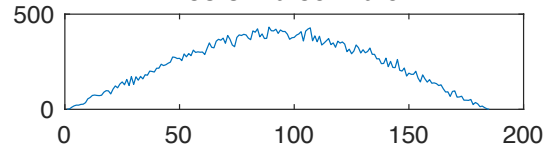
colonna centrale



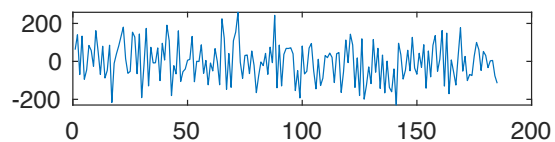
colonna centrale



colonna centrale



colonna centrale



colonna centrale

